



Laboratorium Buangan Padat
Departemen Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik Universitas Andalas

PEMANFAATAN MIKROORGANISME LOKAL (MOL) PADA PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK MENGUNAKAN METODE TAKAKURA





PENGENALAN

MIKROORGANISME LOKAL

(MOL)



MIKROORGANISME LOKAL (MOL)

- **Bioaktivator** adalah bahan atau produk yang mengandung **mikroba** atau **enzim** yang dapat digunakan untuk membantu mempercepat proses **dekomposisi** bahan organik. Salah satu bioaktivator yang dapat digunakan untuk pengolahan sampah adalah **MOL**.
- **Mikroorganisme Lokal (MOL)** adalah cairan hasil fermentasi bahan-bahan organik lokal yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat.
- MOL mempercepat proses pembusukan bahan organik, sehingga bisa mendapatkan kompos dalam waktu yang lebih singkat.

ALAT DAN BAHAN PEMBUATAN MOL (1:1:5)



Limbah Ikan
Tongkol 50g



Kulit Nanas
50g



Ampas Tebu
50g

Total Sampah
150g



Gula Aren
150g



Air Cucian
Beras
750 mL

CARA PEMBUATAN MOL

Difermentasi selama 7-8 hari
dan dibuka selama 15 menit
setiap hari.

MOL yang telah
disaring siap untuk
digunakan



Semua bahan
dicampurkan ke
dalam wadah.



Hasil fermentasi
disaring dengan
alat penyaring





Dosis Pemakaian MOL



Dosis

1 kg sampah = 1 ml MOL



Pengenceran

Untuk setiap 1 ml bioaktivator
diencerkan dengan 5 ml air
(1:5)

Jika sampah yang dikompos sebanyak **1 kg**,
maka dosis MOL yang digunakan adalah **6 ml**
(1 ml MOL + 5 ml air)





PENGENALAN **“METODE TAKAKURA”**

METODE TAKAKURA

- **Metode Takakura** adalah sebuah teknik pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Metode ini dikembangkan oleh seorang ahli pertanian asal Jepang, Koji Takakura, dan telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
- **Pengomposan** adalah proses pembusukan sisa-sisa bahan organik yang menghasilkan pupuk kompos.
- Metode Takakura biasanya dilakukan dalam **keranjang kompos** yang dapat ditempatkan di dalam rumah (dapur) , sehingga cocok untuk skala rumah tangga atau lingkungan perkotaan dengan keterbatasan ruang.
- Metode ini memiliki beberapa komponen seperti bantalan sekam, kardus, kain berpori, keranjang beserta tutupnya.
- Metode Takakura terkenal karena **cepat, praktis**, dan dapat dilakukan di skala kecil, serta menghasilkan kompos berkualitas tinggi yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan tanaman.

SUSUNAN KOMPONEN TAKAKURA

1. Tutup keranjang digunakan untuk melindungi kompos dari gangguan hewan seperti kucing dan anjing, serta memungkinkan sirkulasi udara.
2. Kain berpori ditempatkan di atas bantal sekam untuk mencegah lalat bertelur dan menghentikan perkembangan belatung menjadi lalat.
3. Keranjang yang berlubang dipilih agar memastikan adanya sirkulasi udara yang baik dan proses pengomposan dapat berlangsung dengan baik.
4. Kardus melapisi bagian dalam keranjang untuk melindungi dari serangga dan mengatur kelembapan.
5. Bantal sekam menyerap air dan bau sampah, mempercepat pembusukan, serta membantu mengontrol kelembapan.
6. Sampah organik menjadi bahan utama pengomposan.
7. Kompos yang telah jadi digunakan sebagai aktivator untuk mempercepat pembentukan kompos baru.
8. Tatakan keranjang memungkinkan sirkulasi udara dari bagian bawah untuk mendukung proses pengomposan.



TEKNIS METODE TAKAKURA

Cara Pengerjaan:

1. Dinding keranjang dilapisi dengan kardus bekas. Satu bantal sekam diletakkan di dasar keranjang, lalu dilanjutkan dengan memasukkan bibit kompos.
2. Cacah sampah organik sebelum digunakan;
3. Larutan MOL dicampurkan dengan sampah organik, lalu dimasukkan ke dalam keranjang dan diaduk merata dengan bibit kompos.
4. Bantal sekam yang kedua diletakkan di atas campuran sampah dan bibit kompos.
5. Bagian atas keranjang kemudian ditutup kain berpori setelah itu ditutup rapat menggunakan penutup keranjang.
6. Letakan keranjang ditempat yang sejuk.



DOKUMENTASI



Proses Pengamatan Suhu Kompos



Pengamatan Bau, Warna dan Tekstur Kompos

Kompos yang telah matang memiliki ciri-ciri sudah menyerupai tanah baik dari segi warna yaitu kehitaman, tekstur dan bau, serta suhu/temperatur kompos $\pm 30^{\circ}\text{C}$

Berdasarkan penelitian Rinanda (2022), pengomposan sampah rumah tangga menggunakan Mikroorganisme Lokal (MOL) dari limbah **ikan tongkol, ampas tebu, dan kulit nanas** mampu mempercepat proses pengomposan sampah rumah tangga hingga **11 hari**, sedangkan EM4 selama **15 hari**, dan kualitas kompos tersebut **memenuhi SNI 19-7030-2004** tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik.

TERIMA KASIH